



厦门大学《无机化学(B)》课程试卷

公共卫生学院 各 专业 2017 年级 期末试卷

班级_____ 学号_____ 姓名_____

分数 (一) _____ (二) _____ (三) _____ (四) _____ 总分 _____

一、选择题 (共 17 题 32 分)

1. 2 分 (7023)

7023

根据分子轨道理论, 下列分子或离子中键级最高的是…………… ()

- (A) O_2^{2+} (B) O_2^+ (C) O_2 (D) O_2^-

2. 2 分 (0906)

0906

电子云是…………… ()

- (A) 波函数 ψ 在空间分布的图形
(B) 波函数 $|\psi|^2$ 在空间分布的图形
(C) 波函数径向部分 $R_{n,l}(r)$ 的图形
(D) 波函数角度部分平方 $Y_{l,m}^2(\theta, \varphi)$ 的图形

3. 2 分 (6519)

6519

下列说法中正确的是…………… ()

- (A) 标准平衡常数无单位, 而实验平衡常数 K_p 一定有单位
(B) 对于溶液中的平衡, $K^\ominus$ 的值与 K_c 的值相同, 所以 $K^\ominus$ 与 K_c 无区别
(C) 对于理想气体反应, 当 $\Delta n = 0$ 时, $K^\ominus = K_p = K_c$
(D) 当 $\Delta_r G_m^\ominus < 0$ 时, $K^\ominus > 1$, 反应一定向正反应方向进行

4. 2 分 (7100)

3d 电子的排布为 $t_{2g}^3 e_g^0$ 的八面体配合物是…………… ()

- (A) $[MnCl_6]^{4-}$ (B) $[Ti(H_2O)_6]^{3+}$
(C) $[Co(CN)_6]^{3-}$ (D) $[CrF_6]^{3-}$

5. 2 分 (0973)

下列各组元素的电负性大小次序正确的是…………… ()

(A) $S < N < O < F$

(B) $S < O < N < F$

(C) $Si < Na < Mg < Al$

(D) $Br < H < Zn$

6. 2 分 (7012)

下列分子中存在单电子 π 键的是…………… ()

(A) O_2

(B) NO

(C) B_2

(D) NO^+

7. 1 分 (1102)

1102

$[\text{Co}(\text{SCN})_4]^{2-}$ 离子中钴的价态和配位数分别是…………… ()

(A) -2, 4

(B) +2, 4

(C) +3, 2

(D) +2, 12

8. 2 分 (4049)

4049

下列分子或离子中,显反磁性的是…………… ()

(A) O_2

(B) O_2^-

(C) O_2^+

(D) O_2^{2-}

9. 2 分 (3985)

3985

下列各组表示核外电子运动状态的量子数中合理的是…………… ()

(A) $n = 3, l = 3, m = 2, m_s = -\frac{1}{2}$

(B) $n = 2, l = 0, m = 1, m_s = \frac{1}{2}$

(C) $n = 1, l = 0, m = 0, m_s = \frac{1}{2}$

(D) $n = 0, l = 0, m = 0, m_s = -\frac{1}{2}$

10. 2 分 (0681)

欲制备 $\text{pH} = 9.95$ 的缓冲溶液,其中 NaHCO_3 和 Na_2CO_3 的物质的量比应为: …… ()

($K_a(\text{H}_2\text{CO}_3) = 4.4 \times 10^{-7}, K_a(\text{HCO}_3^-) = 5.61 \times 10^{-11}$)

(A) 2 : 1

(B) 1 : 1

(C) 1 : 2

(D) 1 : 3.9×10^3

11. 2 分 (7111)

下面叙述正确的是…………… ()

(A) $\text{Fe}(\text{H}_2\text{O})_4(\text{C}_2\text{O}_4)^+$ 的配位数为 5

(B) 产生 $d-d$ 跃迁光谱时, $\text{Co}(\text{CN})_6^{3-}$ 与 $\text{Co}(\text{NH}_3)_6^{3+}$ 相比较,前者将吸收波长较长的光

(C) s 轨道和 p 轨道在八面体场中发生分裂

(D) 在四面体和八面体场中, d^2 型离子配合物不存在高低自旋之分

12. 1 分 (4100)

4100

下列配合物中,属于螯合物的是..... ()

- (A) $[\text{Ni}(\text{en})_2]\text{Cl}_2$ (B) $\text{K}_2[\text{PtCl}_6]$
(C) $(\text{NH}_4)[\text{Cr}(\text{NH}_3)_2(\text{SCN})_4]$ (D) $\text{Li}[\text{AlH}_4]$

13. 2 分 (4040)

4040

下列各组离子中,离子的变形性最大的是..... ()

- (A) I^- , S^{2-} (B) F^- , Br^- (C) Cl^- , O^{2-} (D) N^{3-} , H^-

14. 2 分 (0954)

0954

下列元素电负性大小顺序中,正确的是..... ()

- (A) $\text{Be} > \text{B} > \text{Al} > \text{Mg}$ (B) $\text{B} > \text{Al} > \text{Be} \approx \text{Mg}$
(C) $\text{B} > \text{Be} \approx \text{Al} > \text{Mg}$ (D) $\text{B} \approx \text{Al} < \text{Be} < \text{Mg}$

15. 2 分 (0614)

0614

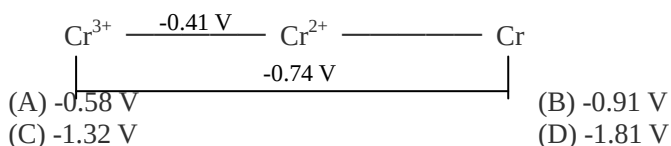
氢硫酸电离常数 $K_1 = 1 \times 10^{-7}$, $K_2 = 1 \times 10^{-13}$, 在 $0.1 \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3} \text{ H}_2\text{S}$ 水溶液中溶液的 pH 值是..... ()

- (A) 10^{-2} (B) 2 (C) 3 (D) 4

16. 2 分 (3717)

3717

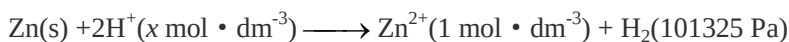
根据铬在酸性溶液中的元素电势图可知, $\varphi^\ominus(\text{Cr}^{2+}/\text{Cr})$ 为..... ()



17. 2 分 (6743)

6743

已知下列反应的原电池的电动势为 0.46 V , 且 $\varphi^\ominus(\text{Zn}^{2+}/\text{Zn}) = -0.76 \text{ V}$, 则氢电极溶液中的 pH 为..... ()



- (A) 102 (B) 2.5 (C) 3 (D) 5.1

二、填空题 (共 14 题 33 分)

18. 5 分 (0705)

配平下列各反应方程式:

- (1) $\text{PbO}_2 + \text{MnBr}_2 + \text{HNO}_3 \longrightarrow \text{Pb}(\text{NO}_3)_2 + \text{Br}_2 + \text{HMnO}_4 + \text{H}_2\text{O}$
(2) $\text{CrI}_3 + \text{Cl}_2 + \text{KOH} \longrightarrow \text{K}_2\text{CrO}_4 + \text{KIO}_4 + \text{KCl} + \text{H}_2\text{O}$

19. 2 分 (1105)

1105

四氯合铂(II)酸四氨合铂(II)的结构简式为_____。

20. 2 分 (3751)

3751

如果用反应 $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-} + 6\text{Fe}^{2+} + 14\text{H}^+ = 2\text{Cr}^{3+} + 6\text{Fe}^{3+} + 7\text{H}_2\text{O}$ 设计一个电池, 在该电池正极进行的反应为_____,
负极的反应为_____。

21. 2 分 (4102)

4102

四异硫氰根合钴(II)酸钾和二氯化亚硝酸根·三氨·二水合钴(III)两者的结构简式分别为_____和_____。

22. 2 分 (6724)

6724

电池 $(-)\text{Pt} \mid \text{Cr}^{2+}(\text{aq}), \text{Cr}^{3+}(\text{aq}) \parallel \text{H}^+(\text{aq}), \text{Cl}^-(\text{aq}), \text{HClO}(\text{aq}) \mid \text{Pt}(+)$
在下列条件改变时, 电池电动势将如何变化?

(1) $[\text{HClO}]$ 的增加, E _____。

(2) 惰性电极尺寸的增大, E _____。

(3) 电池正极溶液的 pH 值增大, E _____。

(4) 在含有 $\text{Cl}^-(\text{aq})$ 的电极中加入 $\text{KCl}(\text{s})$, E _____。

23. 2 分 (0463)

0463

对某体系作功 165 J, 该体系应_____热量_____J 才能使内能增加 100J。

24. 5 分 (1106)

1106

配位化合物 $\text{H}[\text{PtCl}_3(\text{NH}_3)]$ 的中心离子是_____, 配位原子是_____, 配位数为_____, 它的系统命名的名称为_____。

25. 2 分 (7007)

7007

NO_2^+ 、 NO_2 、 NO_2^- 的几何构型分别是_____, _____, _____, 其中键角最小的是_____。

26. 2 分 (7081)

7081

由分子轨道理论确定: S_2 、 Cl_2 的键级分别为_____, _____。

27. 2 分 (3990)

3990

氮的电子亲和势小于碳的原因是_____。

28. 2 分 (3996)

3996

气态时, Ti^{2+} 、 Ti^{3+} 、 Ti 中半径最大的是_____, 电离出第一个电子所需能量最大的是_____。气态时, F 、 O^{2-} 、 Na^+ 中半径最大的是_____, 电离出第一个电子所需能量最大的是_____。

29. 2 分 (0725)

0725

已知: $\text{Ag}(\text{NH}_3)_2^+ \quad K_{\text{稳}} = 1.1 \times 10^7$

$\text{AgCl} \quad K_{\text{sp}} = 1.6 \times 10^{-10}$

$\text{Ag}_2\text{CrO}_4 \quad K_{\text{sp}} = 9.0 \times 10^{-12}$

$\text{Ag}(\text{NH}_3)_2^+ + \text{e}^- = \text{Ag} + 2\text{NH}_3 \quad \varphi^\ominus (\text{A})$

$\text{AgCl} + \text{e}^- = \text{Ag} + \text{Cl}^- \quad \varphi^\ominus (\text{B})$

$\text{Ag}_2\text{CrO}_4 + 2\text{e}^- = 2\text{Ag} + \text{CrO}_4^{2-} \quad \varphi^\ominus (\text{C})$

则 $\varphi^\ominus (\text{A})$ _____ (大于、小于) $\varphi^\ominus (\text{B})$ 。

$\varphi^\ominus (\text{B})$ _____ (大于、小于) $\varphi^\ominus (\text{C})$ 。

30. 1 分 (4058)

4058

在 NH_3 , H_2O , H_2S , HCl 和 HF 中, 氢键最强的是_____。

31. 2 分 (3910)

3910

比较下列每组中哪一个元素的第一电子亲和能较高?

(1) C 和 F: _____ 高; (2) F 和 I: _____ 高;

(3) F 和 Cl: _____ 高; (4) O 和 S: _____ 高。

三、计算题 (共 2 题 20 分)

32. (10 分)

298K 时, 在 Ag^+/Ag 电极中加入过量 I^- , 设达到平衡时 $[\text{I}^-] = 0.10 \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}$, 而另一个电极为 Cu^{2+}/Cu , $[\text{Cu}^{2+}] = 0.010 \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}$, 现将两电极组成原电池, 写出原电池的符号、电池反应式、并计算电池反应的平衡常数。

$\varphi^\ominus (\text{Ag}^+/\text{Ag}) = 0.80 \text{ V}$, $\varphi^\ominus (\text{Cu}^{2+}/\text{Cu}) = 0.34 \text{ V}$, $K_{\text{sp}}(\text{AgI}) = 1.0 \times 10^{-18}$

33. 10 分 (0481)

0481

已知 NaF 和 NaCl 的晶格能分别为 $894 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$ 、 $768 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$ ， F_2 和 Cl_2 的离解焓分别为 $159 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$ 和 $242 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$ ，F 和 Cl 的电子亲和能各为 $+340 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$ 和 $365 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$ 。

求 $\text{NaCl(s)} + \frac{1}{2} \text{F}_2(\text{g}) = \text{NaF(s)} + \frac{1}{2} \text{Cl}_2(\text{g})$ 的 $\Delta_r H_m^\ominus$

四、问答题 (共 3 题 15 分)

34. 5 分 (7133)

7133

八面体 Co(II) 配合物的磁矩为 $4.0\mu_B$ ，试推断其电子组态

35. (6 分)

(1) 按离子极化大小排列 MnCl_2 ， ZnCl_2 ， NaCl ， CaCl_2 _____；

(2) 按键的极性大小排列 NaCl ， HCl ， Cl_2 ， HI _____。

(3) MgO 的硬度比 LiF 的_____，因为_____；

(4) NH_3 的沸点比 PH_3 的_____，因为_____；

(5) FeCl_3 的熔点比 FeCl_2 的_____，因为_____；

(6) HgS 的颜色比 ZnS 的_____，因为_____；

36. 4 分 (7094)

解释下列现象：键角 NF_3 (102.4°) $<$ NH_3 (107.3°)，而键角 PF_3 (97.8°) $>$ PH_3 (93.3°)